

多源感知电磁安防巡检无人车

摘要

本作品面向重要区域电磁安全防控领域国家重大战略需求，立足频谱监测端侧轻量化行业痛点，深度融合射频感知、视觉检测与自主导航技术，自主研发并设计了一套多源感知电磁安防巡检无人车系统，实现了自主无人系统“感知、决策、执行”的完整闭环。

射频感知方面，车载射频采集设备 USRP 采集原始 IQ 数据，经 STFT 频谱分析后，得到目标信号的中心频率、带宽、峰值功率等信息。无人车载宽频段喇叭天线对信号源进行探测，通过无人车自身旋转和喇叭天线的方向性，可得到可疑电磁信号源的方位角，进而判断可疑电磁信号的来向。

视觉感知方面，在 ELF2 开发板的 RK3588 NPU 上部署 YOLO 模型进行目标检测，提出电磁空间置信度加权算法——将图像中心建模为高斯高权重区（1.0）并向边缘递减（0.3），模拟定向天线空间响应特性，并采用 raw_score（跟踪决策）与 display_score（取证展示）双通道输出。

自主导航方面，首先使用 N10P 激光雷达通过 gmapping（slam_toolbox、cartographer 可选）算法进行室内环境地图构建，构建完成后，通过 7 寸触控屏直接查看地图，设置巡航点，再而基于 Nav2 导航框架，向导航控制器发布目标位姿实现航点循环巡航。

无人车抵达巡航点后，启动车身 360 度快速自转对该点位附近的电磁信号目标进行全向监测，得到大致方位角后，再对该扇形区域进行慢速扫描，得到精确方位后驱动小车前进实现对信号源的跟踪。采用射频-视觉双模切换策略（靠近可疑目标则进入视觉跟随，目标丢失则退回射频检测），实现对可疑信号源的由远及近的互补闭环追踪。

无人车还通过 5G 模块接入公网，自研 Web 控制台基于 roslib.js 通过 WebSocket（rosbridge）接入 ROS2 系统，可查看小车 yolo 推理检测框、电磁信号强度方位等目标信息，同时也可实现 Web 端远程控制无人车执行巡航跟踪任务，实现无人平台的网络实时监测与控制。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

功能特性	描述
电磁频谱环境感知	USRP 宽带 IQ 采集 + STFT 频谱分析，实时检测 2.24GHz 频段内的射频信号，输出信号频点、带宽、功率参数
YOLO 视觉目标检测与跟随	RK3588 NPU 加速推理，搭载 PD 控制器驱动运动底盘，完成偏航、距离双环伺服闭环控制
信号源自定位追踪	360° 全向扫描+60° 精细扫描逐级校准，执行转向对准、直线逼近、视觉接管全流程，实现无 GPS 依赖的射频源追踪
SLAM 建图与自主巡航	gmapping 栅格建图、AMCL 自适应定位、Nav2 导航栈联动，自动执行航点序列，支持常态化循环巡逻
触控巡航控制台	7 寸触控屏搭载 PyQt5 可视化 GUI，集成地图渲染、航点编辑、建图管控、巡航启停全维度操控功能
拍照取证与日志记录	定时自动抓拍图像，叠加测距深度、检测置信度参数，完成 ROS 2 运行日志持久化存储
5G 网络实时监控	自主搭建 Web 控制台，实现远程监测无人车位置、推理结果、信号来向等信息

1.2 应用领域

本作品的应用价值主要体现在以下方面：

（1）电磁频谱安全巡检：可部署于军事基地、政府机关、通信枢纽等敏感区域，自主巡检监测非法无线电发射源，及时发现“黑广播”、伪基站、无线电作弊设备等非法信号，为电磁空间安全提供常态化保障。

（2）工业物联网设备巡检：在工业园区、电力变电站、石化工厂等场景中，可监测设备运行中产生的异常电磁辐射，辅助故障预警和预测性维护。射频信号的异常变化往往先于机械故障出现。

（3）应急救援辅助：在灾害现场等 GPS 失效环境中，系统可基于射频信号强度自主趋近被困人员的手机或无线电求救信号，为应急救援提供定位引导。

1.3 主要技术特点

(1) 射频-视觉双模融合追踪架构：搭建电磁引导、视觉锁定两级追踪机制。远距离依托 360° 全向射频扫描定位信号源，进入可视范围后切换 YOLO 视觉追踪；依托六状态 FSM 射频控制器实现双模无缝切换，视觉目标丢失后自动回退射频追踪，保障追踪连续性。

(2) 电磁空间置信度加权算法：将定向天线增益拟合为高斯权重函数，调制视觉检测置信度：图像中心天线主瓣方向权重为 1.0，边缘副瓣区域高斯衰减至 0.3。搭建双通道分离架构，隔离追踪决策与电磁加权逻辑，兼顾追踪稳定性，同步留存射频方位取证信息。

(3) 两级射频扫描定位策略：先开展 360° 全向粗扫描锁定最优信号方位，再聚焦局部扇区低速精细扫描，兼顾搜索效率与定位角度精度。

(4) 全自主导航体系：依托 gmapping 地图原点标定原理，脱离 RViz 实现 AMCL 位姿初始化、航点选取、一键巡航全流程自动化；搭载 7 寸触控控制台，集成地图显示、航点管控、建图及障碍物处置功能，简化设备运维操作。

1.4 主要技术指标

系统主要技术指标如下：

指标类别	参数
射频监测频段	50MHz-6GHz
最大 IQ 采样带宽	56MSPS
频谱分析方式	STFT
信号检测门限	-60 dB
喇叭天线频率范围	2-18GHz
深度相机分辨率@帧率	1280×1080@30fps、640×400@60fps
深度相机测距范围	0.25-2.5m
地图分辨率	0.05 m/pixel，最大 19.2×19.2m
触控屏	7 英寸，1024×600 分辨率

1.5 主要创新点

(1) 电磁空间置信度加权算法：将天线方向性建模为图像域高斯权重（中心 1.0→边缘 0.3），设计跟踪置信度与取证置信度双通道解耦融合射频指向性与视觉检测。

(2) 射频-视觉双模互补闭环追踪：六级状态机驱动“快扫→精扫→逼近→视觉接管”分层追踪，双条件自动切换，视觉丢失后回退射频重搜索，突破单传感器盲区。

(3) 全链路无人电磁安防系统集成：融合 USRP 频谱感知、NPU 端侧推理、PD 视觉伺服、SLAM 巡航与 5G Web 监控，实现建图巡航到信源追踪取证的一站式无人化闭环。

1.6 设计流程

采用“模块独立调通→逐级联动集成”策略。率先完成 USRP 射频采集与 STFT 信号检测闭环，确保频谱感知链路贯通；随后独立部署 RK3588 YOLO 推理与视觉 PD 跟随；并行完成 SLAM 建图与 Nav2 航点巡航；最后搭建 Web 远程监控。各模块稳定后，通过 ROS 话题逐级串联——射频触发视觉、扫描驱动追踪、巡航联动检测，最终实现全链路无人化协同。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统是一套基于 ROS 2 的自主信源追踪机器人，部署于 RK3588 嵌入式计算平台，采用“硬件驱动→感知分析→决策规划→运动执行”四层架构，通过射频感知与视觉感知的协同融合，实现对目标信号源的自动搜索、精确定位与逼近跟随。

硬件驱动层集成 USRP 射频前端、深度相机、激光雷达与 IMU，分别提供 IQ 基带数据、图像/深度、环境点云与姿态信息。

感知分析层并行运行三条处理管线：①射频感知管线对 IQ 数据做 STFT 频谱分析，检测信号中心频率、带宽与功率；②视觉感知管线在 NPU 上运行 YOLO 目标检测，辅以电磁空间置信度加权，输出双通道评分；③环境建图管线基于激

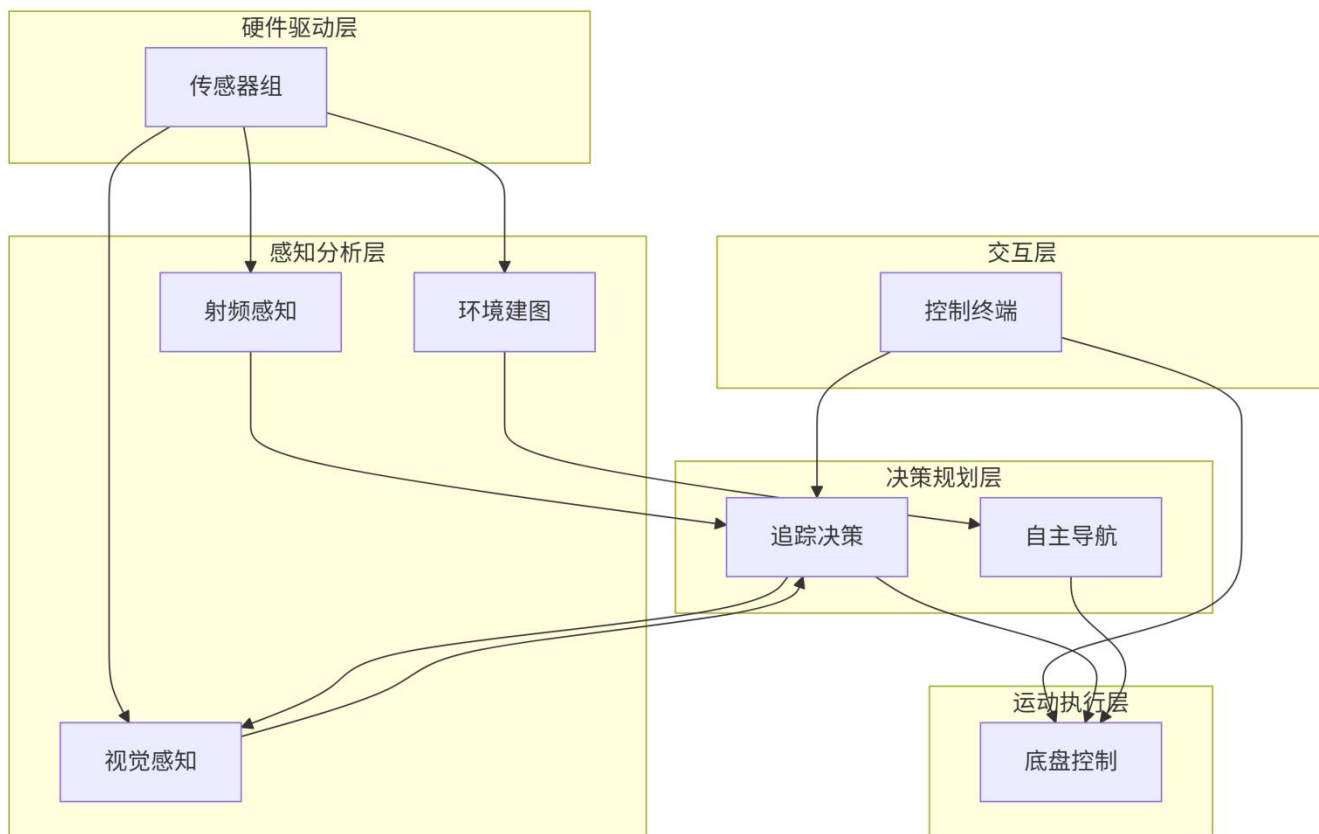
光 SLAM 构建栅格地图并完成 AMCL 定位。

决策规划层是系统的核心创新所在——追踪控制器以六级状态机驱动“全向快扫→扇形精扫→角度对准→前进逼近→视觉接管”的完整闭环，在射频信号强时依赖频谱测向，在目标进入视野后自动切换至视觉 PD 跟随，丢失时又能退回射频重扫，实现两种感知模态的无缝协同。Nav2 导航栈并行提供自主路径规划能力。

运动执行层统一接收决策层的/cmd_vel 指令，控制差分驱动底盘完成旋转、前进等动作。

交互层提供本地 PyQt5 触控控制台与基于 rosbridge 的远程 Web 控制台，支持全功能操控与状态监视。

系统框图如下：



2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

整车底盘以轮趣科技 R680（4WD）四驱机器人为基础，核心组件如下：

MD36L 直流有刷电机（功率 60W）；

6 寸越野轮（直径 152mm）；

24V 6000mAh 磷酸铁锂电池（续航 8h）；

奥比中光 Gemini Pro 深度相机；

镭神 N10P 激光雷达；

2-18GHz 频段和 1.6-12G 频段的喇叭天线；

B200 mini-i USRP 射频收发设备；

ELF2 RK3588（8GB RAM + 64GB ROM + 6TOPS NPU）核心算力模块；

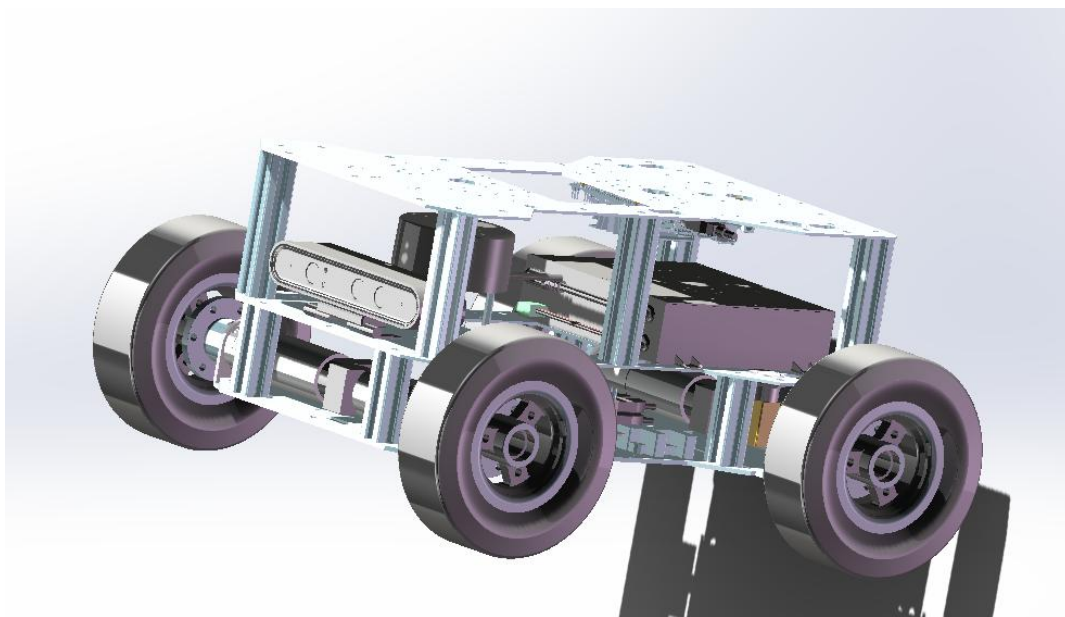
7 英寸 MIPI 液晶屏；

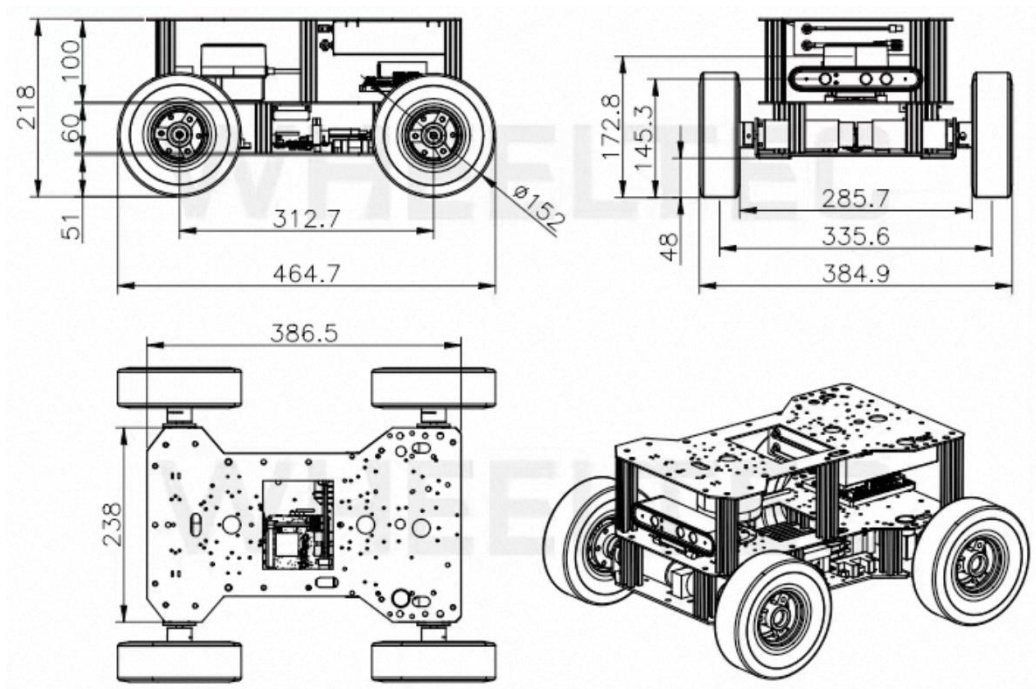
G90 高精度差分定位定向 RTK 模块；

FG50 5G 远程控制与图传模块。

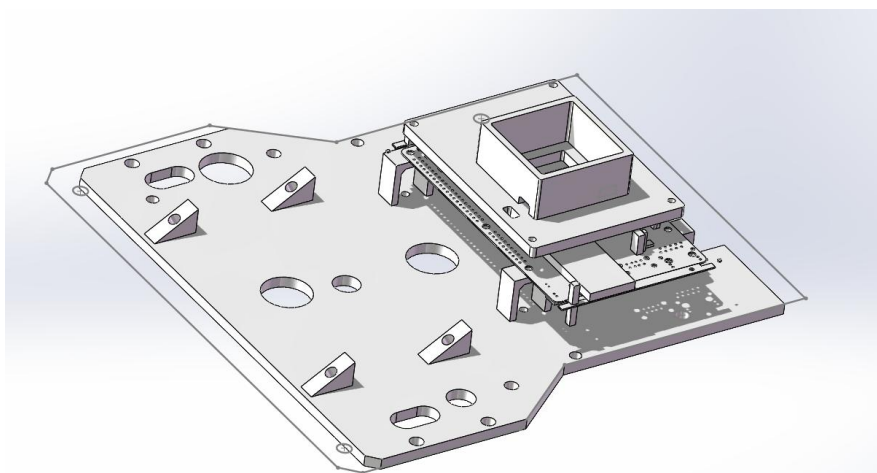
2.2.2 机械设计介绍；

四驱车基础底盘：

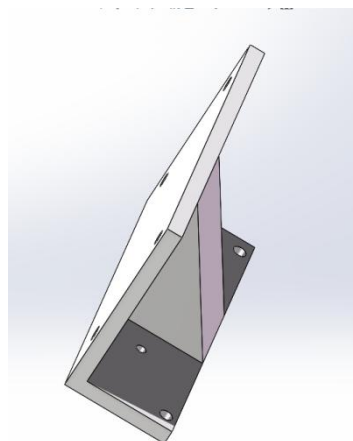




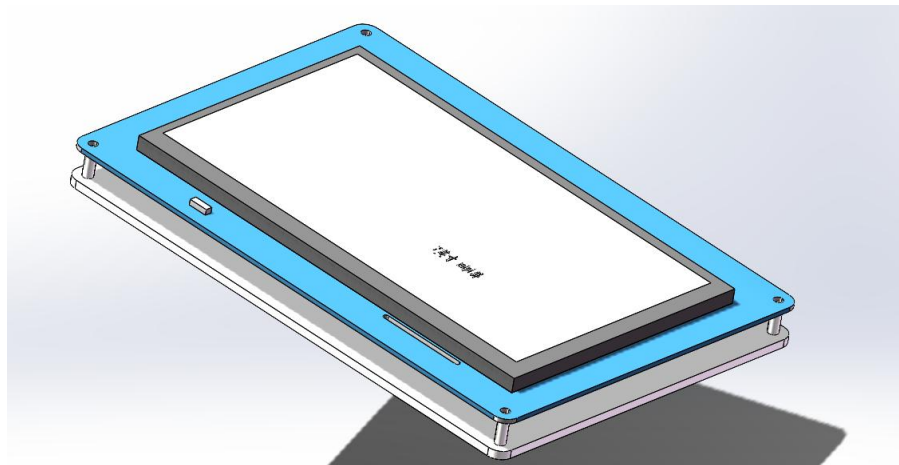
ELF2 开发板支架:



喇叭天线支架:

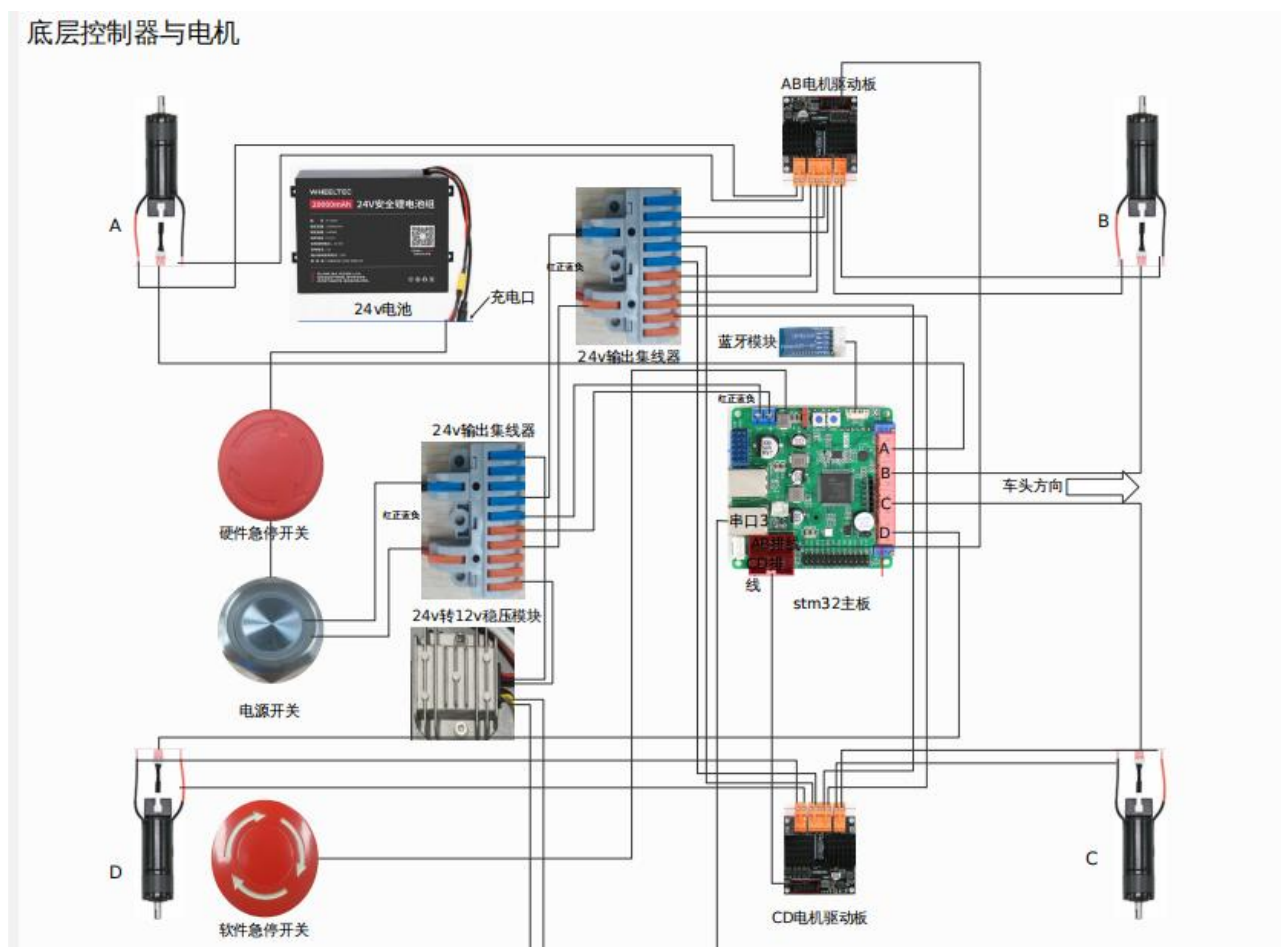


7 英寸触摸屏支架:

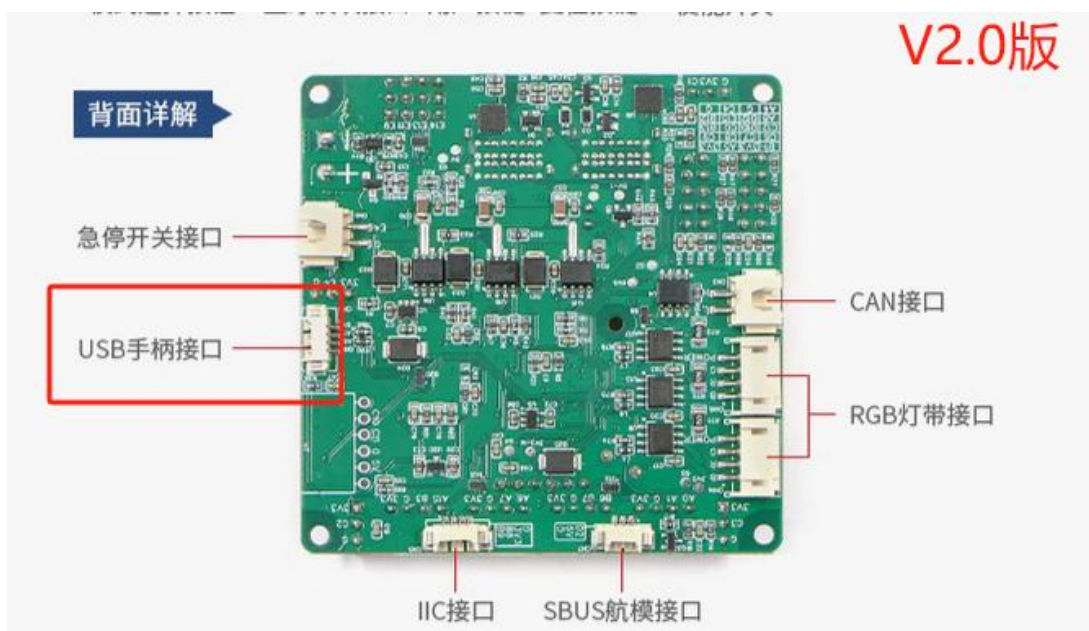
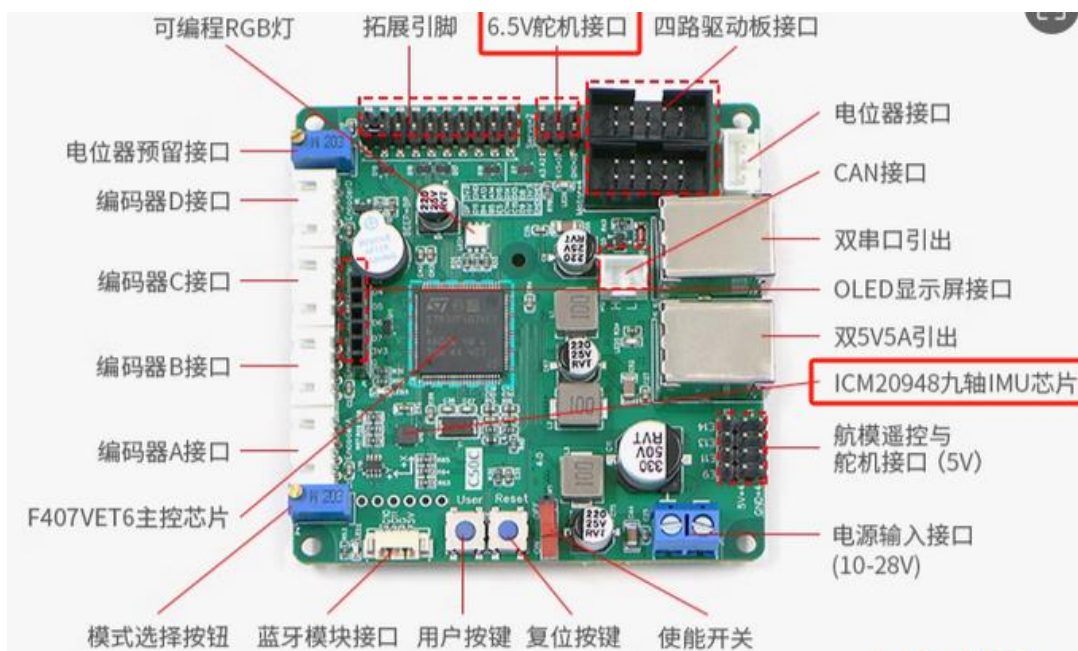


2.2.3 电路各模块介绍

下图为整车电气连接情况。



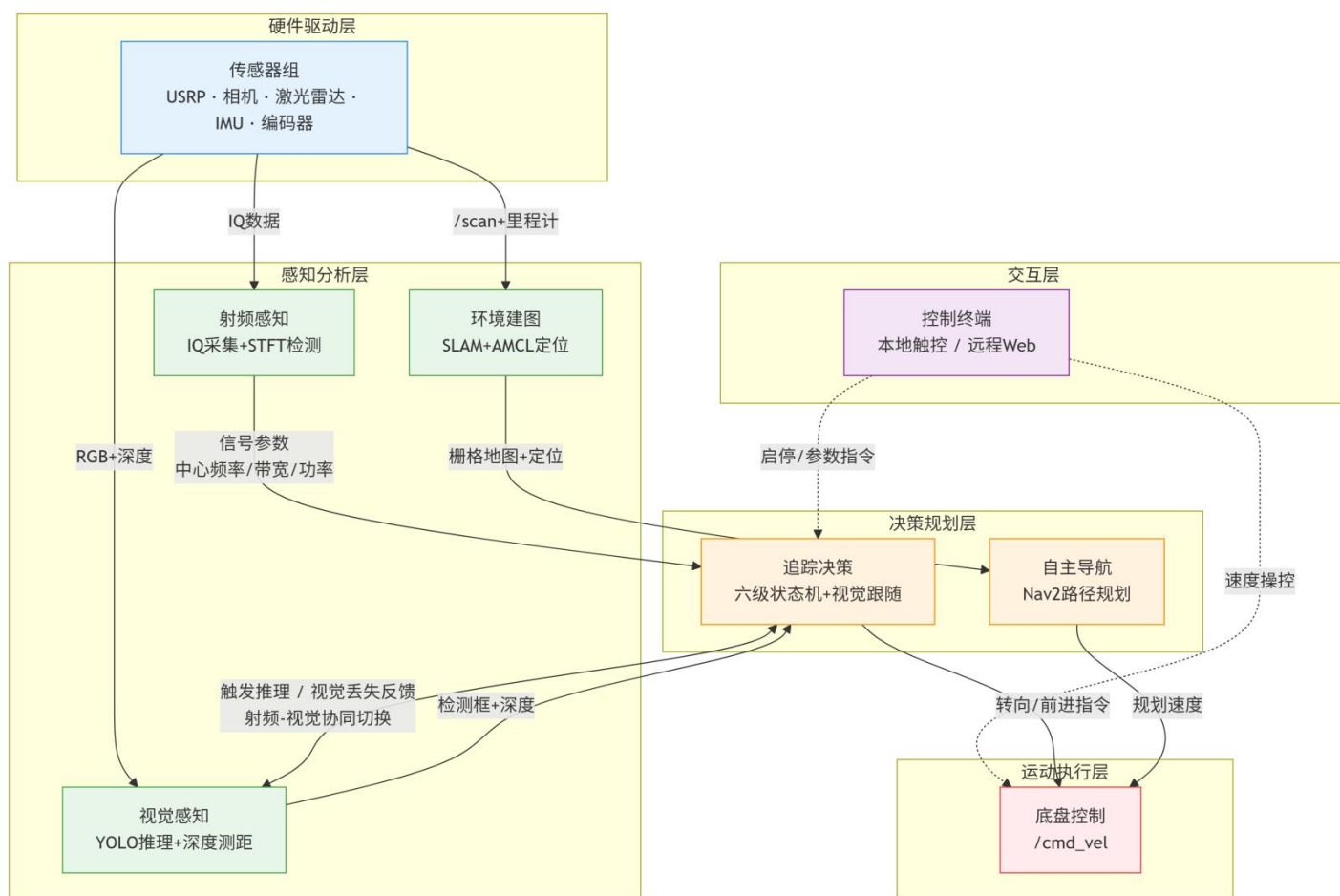
以下为 STM32 底盘接口情况。



2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍;

本系统以 ARM 端 Ubuntu 22.04 为基础平台，采用 ROS 2 Humble 作为分布式通信中间件，构建“硬件驱动→感知分析→决策规划→运动执行”四层递进架构，并外挂本地/远程交互层。系统部署于车载 ELF2 嵌入式计算平台（RK3588），共包含 7 个自定义功能包及 Navigation2 导航框架，全部节点由 Python 3.10 编写，通过 ROS 2 话题（Topic）实现异步松耦合通信。系统核心在于射频与视觉的协同感知——追踪控制器通过六级状态机动态调度频谱扫描与视觉跟随，实现对信源的自主搜索、定位与逼近。车载端、云端双端协同，支持本地触控、远程 Web 监控及 RViz 可视化等多种交互方式。

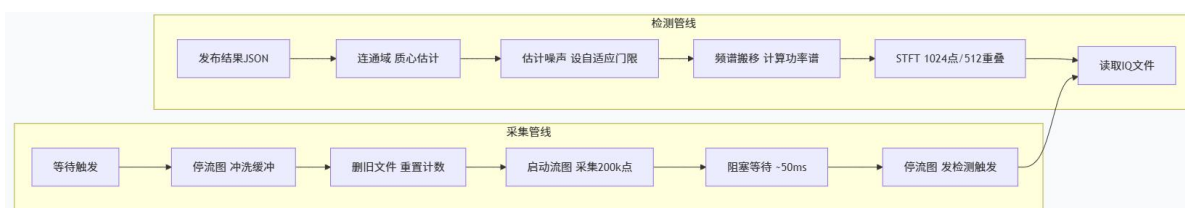


2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

（1）射频感知模块

射频感知模块由采集 IQ 与信号检测两个节点串联构成，负责驱动 USRP B200-mini-i 采集 2.24 GHz 频段的 IQ 基带数据，并通过短时傅里叶变换（STFT）自动检测信号的中心频率、带宽及峰值功率。模块采用“触发-采集-分析”流水线模式，采集完成后自动触发检测，最终将结构化的信号参数发布至 ROS 2 话题总线，供上层决策模块使用。

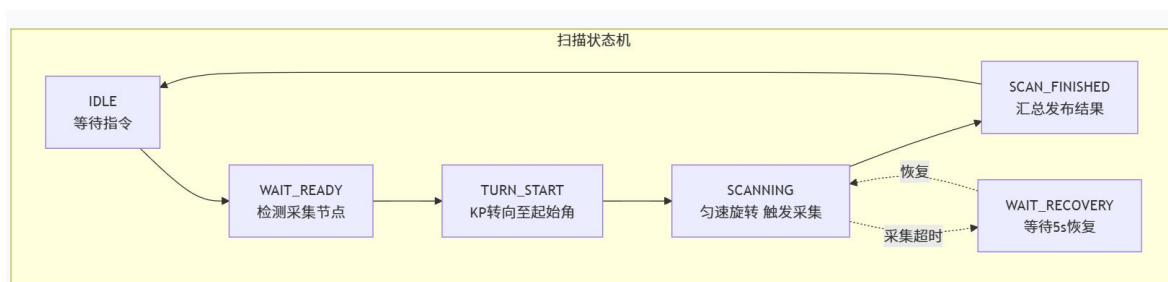
方向	话题/变量	类型	说明
输入	/start_collect_iq	Empty	触发单次 IQ 采集与检测
输出	/start_detect_signals	Empty	采集完成后内部触发检测
输出	/signals_detected	String(JSON)	输出信号检测结果，包含 threshold_db、noise_power_db、num_detections，以及 detections 数组（含 center_freq、bandwidth、peak_power_db 等信号核心参数）



（2）定向扫描模块（signal_source_scan_node）

该模块以六级状态机驱动小车按指令角度范围旋转，在指定方位触发 IQ 采集与检测，记录各角度的信号峰值功率，最终给出最佳方位角及全角度扫描态势，供追踪控制器进行测向决策。扫描过程中自动监测采集节点状态，具备超时恢复与视觉跟踪中断能力。

方向	话题/变量	类型	说明
输入	/start_scan_angles	Float32MultiArray	扫描参数配置，传入 [start_angle, stop_angle, ang_speed]（起始角度、终止角度、旋转角速度）
输入	/signals_detected	String(JSON)	提取信号峰值功率，用于扫描过程中的信号强度记录与比对
输入	/imu/data_raw	Imu	读取 IMU 四元数数据，转换为 0~360° 偏航角，作为扫描角度基准
输出	/start_collect_iq	Empty	触发射频感知模块执行单次 IQ 采集
输出	/all_direction_signal_detecting_result	String(JSON)	输出全向扫描结果，包含 angles [] 角度数组、peak_powers [] 功率数组、best_angle 最优角度、best_power 最大功率
输出	/cmd_vel	Twist	输出底盘旋转角速度控制指令，驱动无人车完成扫描转向动作

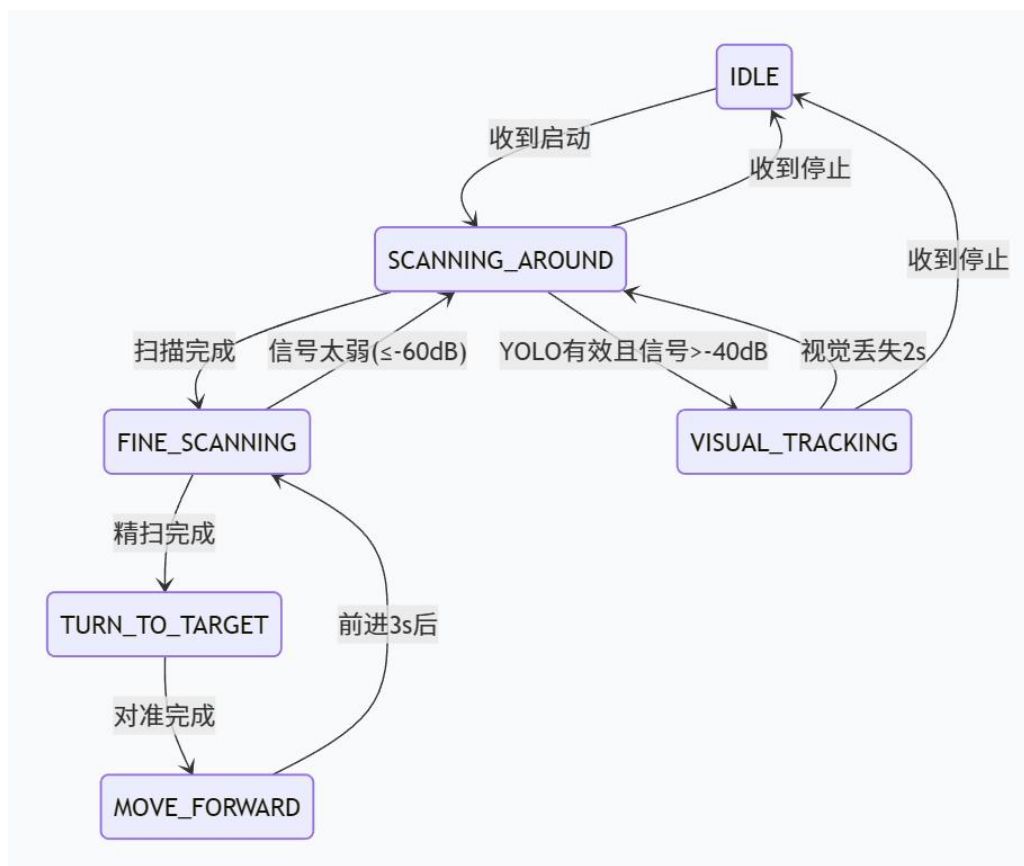


（3）追踪控制器模块（tracking_controller_node）

追踪控制器是系统决策核心，以六级状态机串联射频扫描与视觉跟随。它根据指令启动全向快扫获取初始方位，随后进行扇形精扫锁定目标，控制小车对准并向前逼近；当目标进入视觉范围且满足置信度条件时，自动切换至视觉跟随模式；视觉丢失后可回退至射频重扫，形成“快扫→精扫→对准→逼近→视觉接管”的自主闭环。

方向	话题/变量	类型	说明
输入	/start_source_tracking	Empty	触发启动信号源追踪全流程

方向	话题/变量	类型	说明
输入	/all_direction_signal_detecting_result	String(JSON)	接入扫描定位模块输出的全向扫描结果，提取 best_angle 最优角度、best_power 最大功率作为追踪目标基准
输入	/yolo_inference_results	String(JSON)	接入 YOLO 视觉检测结果，通过连续帧检测计数判断目标是否进入视觉可辨识范围
输入	/signals_detected	String(JSON)	接入实时射频信号强度数据，作为射频 - 视觉双模切换的核心判据
输出	/start_scan_angles	Float32MultiArray	向扫描定位模块下发扫描参数指令，启动对应范围的射频扫描
输出	/start_visual_tracking	Empty	向视觉跟随模块下发启动指令，切换至视觉跟随模式
输出	/start_yolo_inference	Empty	触发 YOLO 模块启动视觉推理，为视觉模式提供检测数据
输出	/cmd_vel	Twist	输出底盘运动控制指令，实现转向对准、直线逼近等追踪动作



(4) YOLO 推理模块 (yolo_em_infer_node)

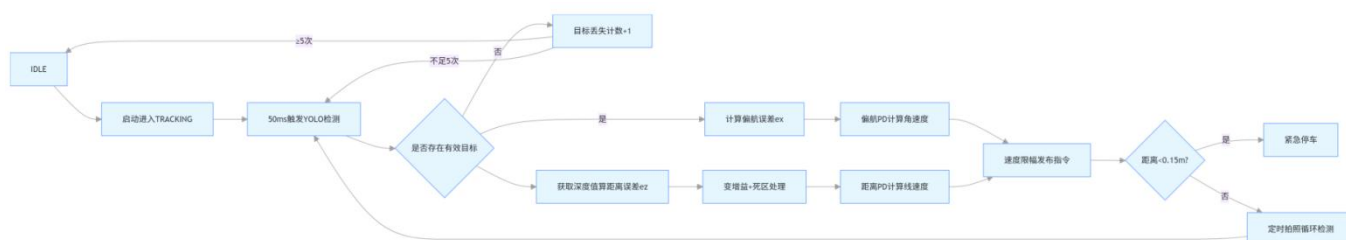
该模块在 RK3588 NPU 上运行 YOLO 目标检测，并独创电磁空间 (EM) 置信度加权算法。每次推理对 RGB 图像执行三级过滤与两次 NMS，输出原始分数与经高斯空间加权的显示分数，同时选出最佳目标。还可在拍照时叠加 EM 热区、检测框与深度信息，生成带标注的 JPEG 图片。

方向	话题/变量	类型	说明
输入	/camera/color/image_raw	Image	接收 RGB 相机输出的图像帧，作为 YOLO 推理的输入数据
输出	/yolo_inference_results	String (JSON)	输出 YOLO 推理结果，包含检测目标数组 detections (每个目标含类别 class、原始置信度 score、电磁加权置信度 display_score、检测框 box、空间权重 spatial_weight)，以及最优目标 best_target

(5) 视觉跟随模块 (visual_tracker_node)

视觉跟随模块利用深度相机与 YOLO 检测结果，通过 PD 双环伺服控制实现偏航对准与距离保持。主循环以 50 Hz 运行，持续触发 YOLO 推理，提取目标边框中心与深度中值，分别计算偏航角速度与线速度，并具备变增益、死区、安全急停及定期拍照功能。视觉丢失超过容忍帧数则自动退回空闲状态。

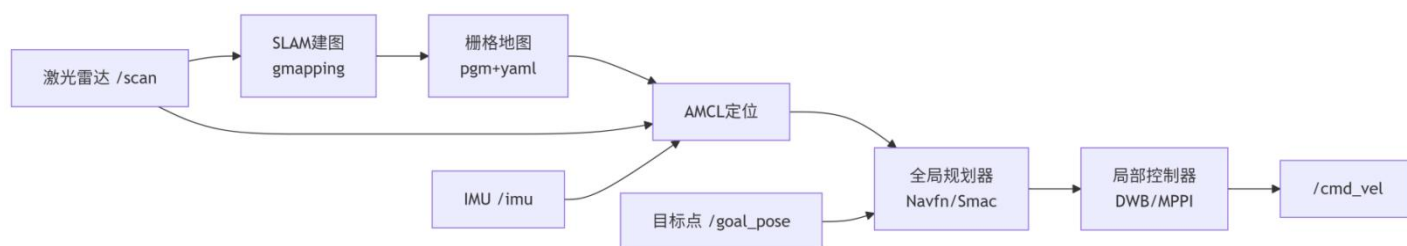
方向	话题/变量	类型	说明
输入	/camera/depth/image_raw	Image	接收深度相机输出的深度图像，用于目标距离测量
输出	/start_yolo_inference	Empty	向 YOLO 模块发送触发信号，启动视觉推理
输出	/cmd_vel	Twist	输出 PD 伺服控制指令，控制底盘转向与前进速度



(6) SLAM 建图与自主导航模块

本模块集成激光 SLAM (gmapping/slam_toolbox/cartographer) 与 Nav2 导航框架。激光雷达数据用于实时构建二维栅格地图并保存，供后续 AMCL 定位使用。导航栈在已知地图中接受目标点，通过全局规划器与局部控制器规划安全路径，输出 /cmd_vel 控制底盘自主移动。配合航点循环模块可实现全自动巡逻。

方向	话题/变量	类型	说明
输入	/scan	LaserScan	接收激光雷达扫描数据，用于建图与实时避障
输入	/imu	Imu	获取惯性测量数据，辅助提升定位与航向精度
输入	/goal_pose	PoseStamped	接收巡航航点目标位姿，下发导航任务
输出	/map	OccupancyGrid	输出实时栅格地图数据，供定位与路径规划使用
输出	/cmd_vel	Twist	输出导航运动速度指令，控制底盘行进
输出	/amcl_pose	PoseWithCovariance	输出机器人当前全局定位位姿与协方差信息
本地文件	WHEELTEC.yaml、 WHEELTEC.pgm	—	室内环境建好的地图配置文件与栅格地图文件



第三部分 研制成果与性能测试

3.1 整体介绍

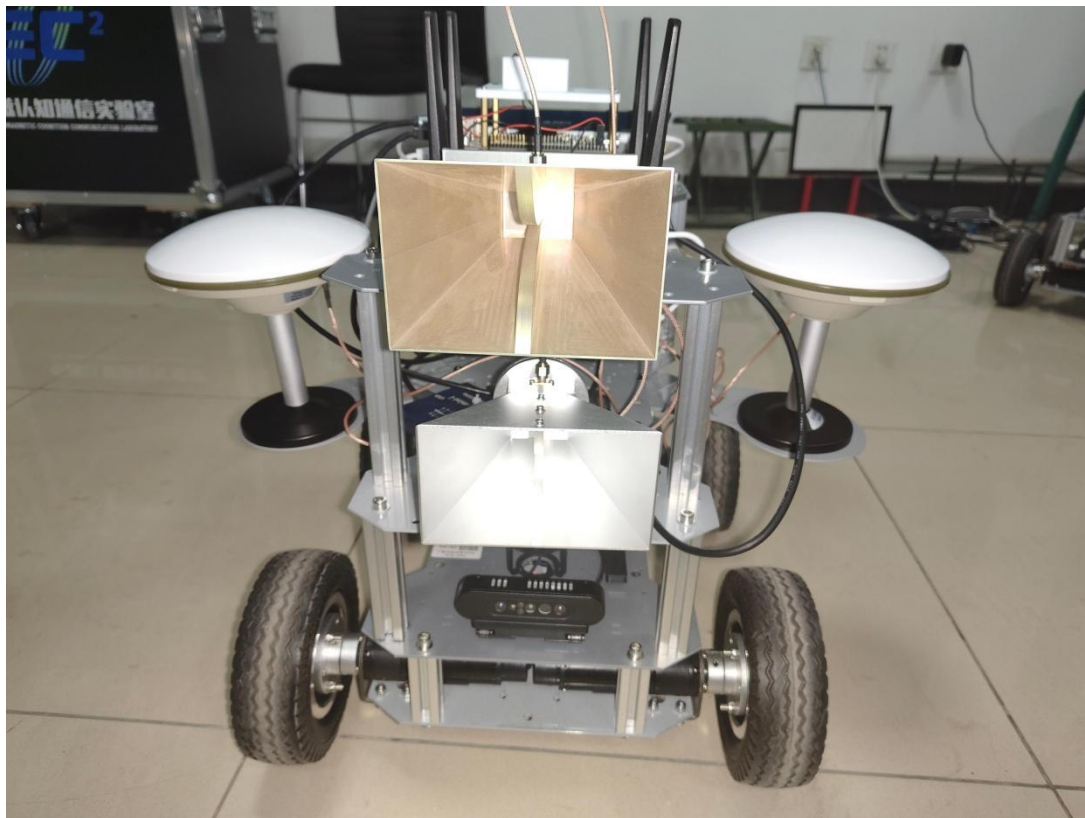
整车概貌如下，

车层序号	描述
第一层	放置 STM32 驱动板、电机编码器、IMU 等基础运动模块
第二层	放置深度相机、激光雷达、磷酸铁锂电池
第三层	射频干扰天线（银色）、USRP、G90 及其蘑菇天线
第四层	测向喇叭天线（金色）、5G 图传、ELF2、液晶屏

斜 45° 全局性照片：



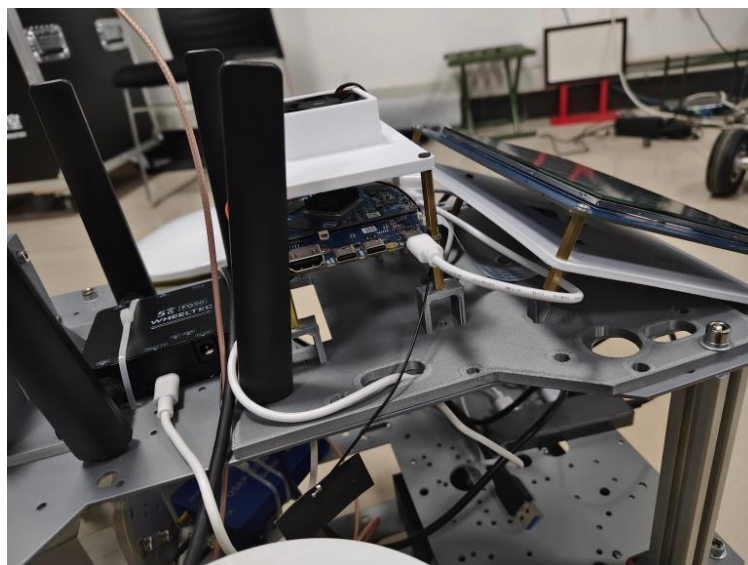
正面照片：



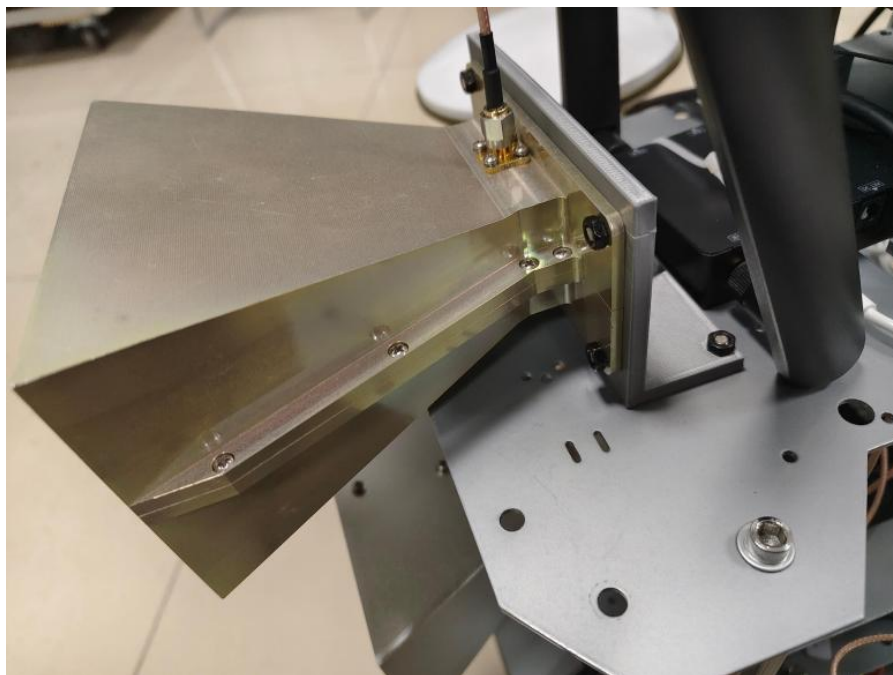
3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

ELF2 及其散热风扇、液晶屏支架安装：

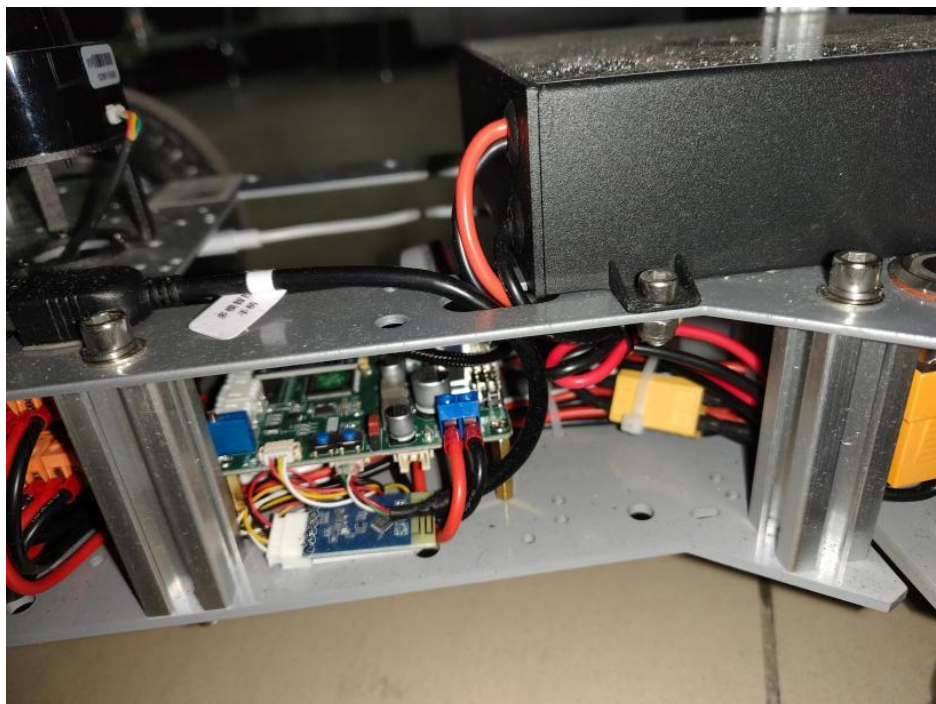


喇叭天线支架安装：



3.2.2 电路成果

底盘布线如下：

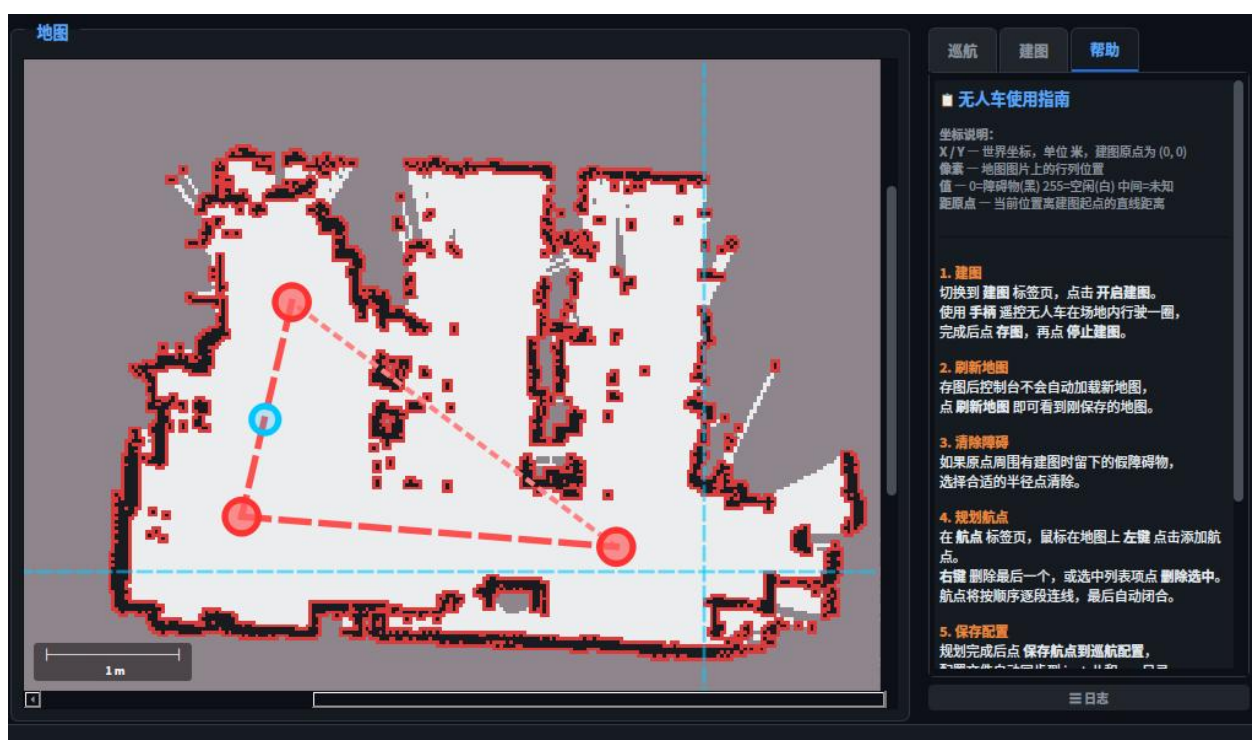


3.2.3 软件成果

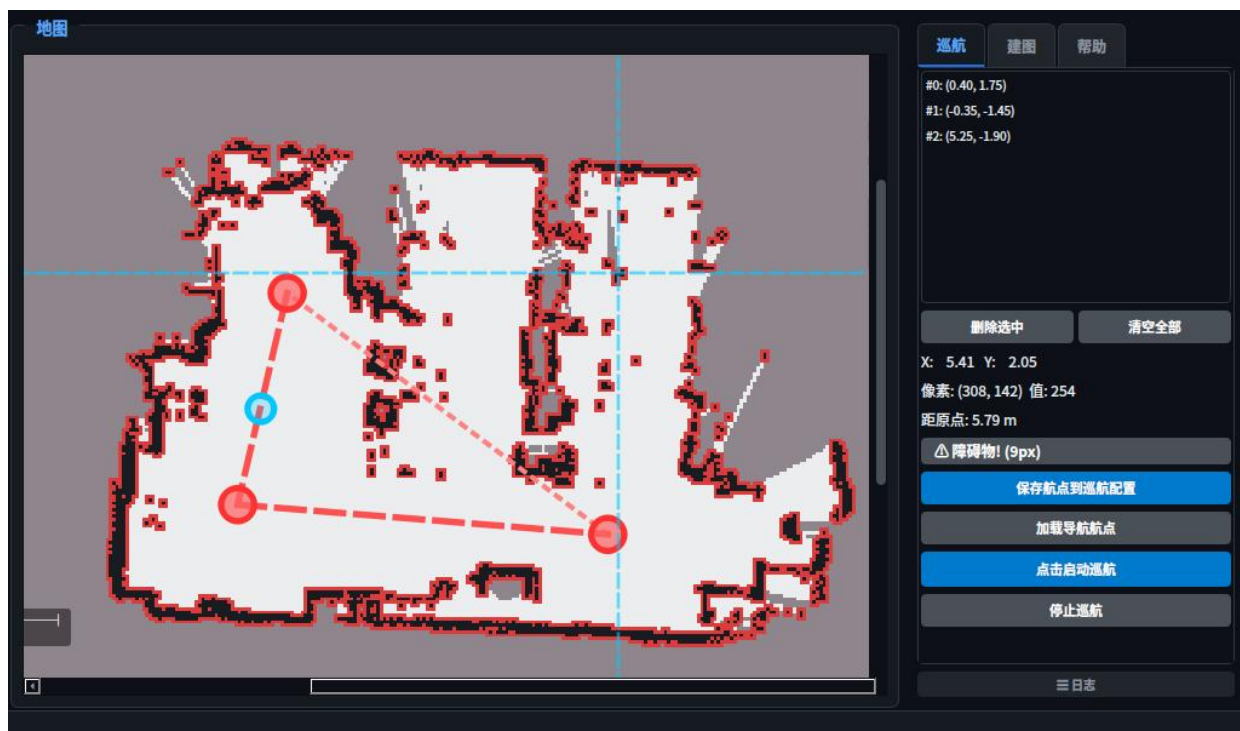
车载端电磁追踪控制台：



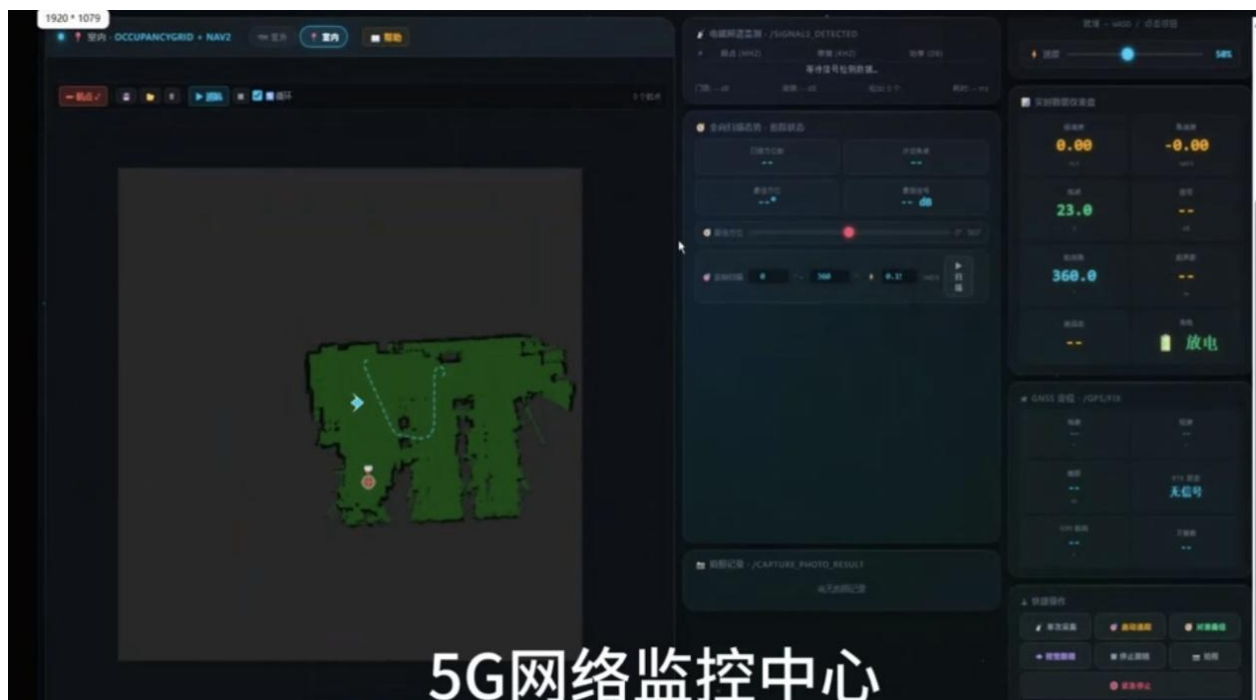
车载端巡航任务控制台（帮助页面）：



车载端巡航任务控制台（巡航页面）：

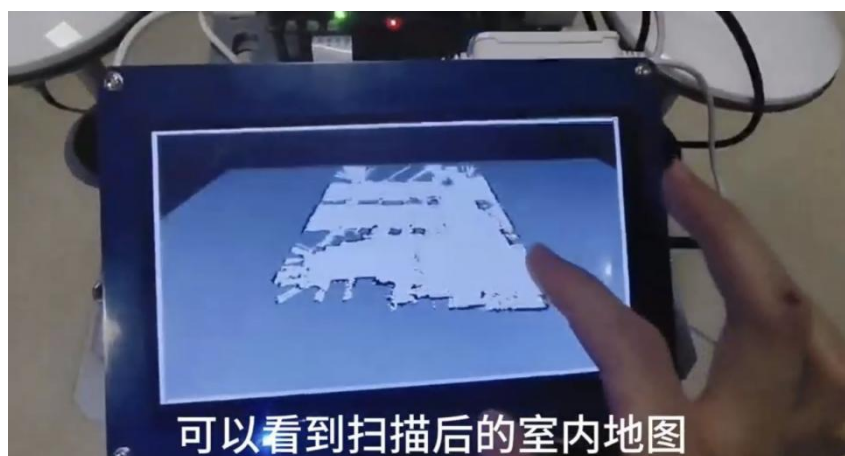


云端 Web 控制台：



3.3 特性成果

遥控小车遍历环境后的建图结果：



小车车身旋转扫描电磁信号方位结果：



YOLO 识别后视觉跟随与拍照留存结果：



第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1) 多频段扩展：当前系统仅覆盖单频段，后续可升级至宽带变频前端或多通道 USRP，实现 200MHz-18GHz 全频段覆盖，并增加跳频信号检测、调制识别等更高级的频谱分析能力。

(2) 多车协同：引入多机器人编队协同巡检，通过 ROS 2 多机通信实现多车覆盖互补，并利用 TDOA（到达时间差）多车联合定位算法进一步提升信号源定位精度至亚米级。

(3) 产品化完善：优化工业设计（一体化外壳、防水防尘），增加自动充电桩对接功能实现 7×24 无人值守，开发云端管理平台实现多车调度、数据回传和巡检报告自动生成。

4.2 心得体会

本项目的开发是一次将射频、视觉、导航多学科技术整合到嵌入式的工程实践。最深的两点体会是：模块解耦合设计是系统集成的生命线，AI 编程助手正深刻改变嵌入式开发的效率边界。

(1) 松耦合架构让复杂系统可拆解、可验证、可恢复

系统涉及 7 个功能包，涵盖 USRP 驱动、NPU 推理、状态机决策和 PD 伺服等。我们的策略是“模块独立调通、逐级联动集成”。每个功能包定义明确的输入输出话题接口，开发时各自录制 bag 包或编写 mock 节点模拟上下游。射频感知链路通过固定触发信号单独验证；YOLO 推理以离线图片测试精度；视觉跟随用回放 bag 调试；SLAM 与导航在仿真中先行跑通再迁移实车。

这种解耦开发带来三点收益：问题定位迅速，模块出错一目了然；并行开发可行，不同成员同时推进互不阻塞；容错韧性增强，采集节点崩溃时扫描模块能自动等待恢复，不拖垮全局。ROS 2 话题的异步松耦合通信，正是这套架构得以实现的基石。

(2) AI Agent 正在重塑嵌入式开发 workflow

本项目大量使用 AI 编程助手，对效率的提升体现在三个层面。环境配置破冰：嵌入式痛点常在交叉编译工具链、NPU 驱动和依赖库搭建。AI 快速检索芯片手册与社区方案，提供可执行命令和排错思路，将数天环境搭建压缩到数小时。

代码生成加速：ROS 节点样板、话题订阅发布模板、状态机骨架、PyQt5 布局等模式化编码可由 AI 生成初稿，开发者聚焦业务逻辑填充，追踪状态机框架的生成使效率提升过半。跨领域知识整合：系统横跨射频、视觉、控制，AI 充当即时跨领域顾问，在 STFT 参数选择、PD 参数整定、Nav2 插件配置时提供经验公式与解释，显著降低集成难度。

当然，AI 并非万能。在 GNU Radio 按需启停流程图设计、EM 空间加权公式推导、状态机视觉切入条件阈值标定等核心创新上，仍需我们深入理解和反复实验。人的决策力与 AI 执行力结合，是当前嵌入式开发的最优范式。

总结而言，本项目不仅完成了一套电磁安防巡检无人车，更验证了一条“模块解耦 + AI 辅助”的高效开发路径。这条路径兼顾了系统工程规范性与快速迭代灵活性，为后续多频段扩展、多车协同等演进方向奠定了坚实的技术方法与工具链基础。

第五部分 参考文献

- [1] 蒋磊，陈章。基于 ROS 的移动机器人导航系统设计与实现 [J]。计算机测量与控制，2023, 31 (05):234-240.
- [2] 刘宇，张涛。基于 USRP 与 GNU Radio 的频谱监测系统设计 [J]。电子技术应用，2022, 48 (03):88-92.
- [3] 王鹏，李强。基于深度学习的视觉目标跟踪算法综述 [J]。自动化学报，2021, 47 (07):1528-1553.
- [4] 张华，王磊。基于 ROS 2 的多传感器融合自主导航研究 [J]。计算机工程与科学，2024.
- [5] 赵明，孙强。无人巡检系统在工业场景中的应用研究 [J]。机器人技术与应用，2023.
- [6] 国家无线电管理办公室。无线电频谱资源管理技术规范 [S]. 2022.
- [7] Rockchip. RK3588 Technical Reference Manual [EB/OL]. 官方技术手册，2025.